

RL216

Struktur Data dan Algoritma

Array

Rekayasa Perangkat Lunak
Kampus UPI di Cibiru
Universitas Pendidikan Indonesia

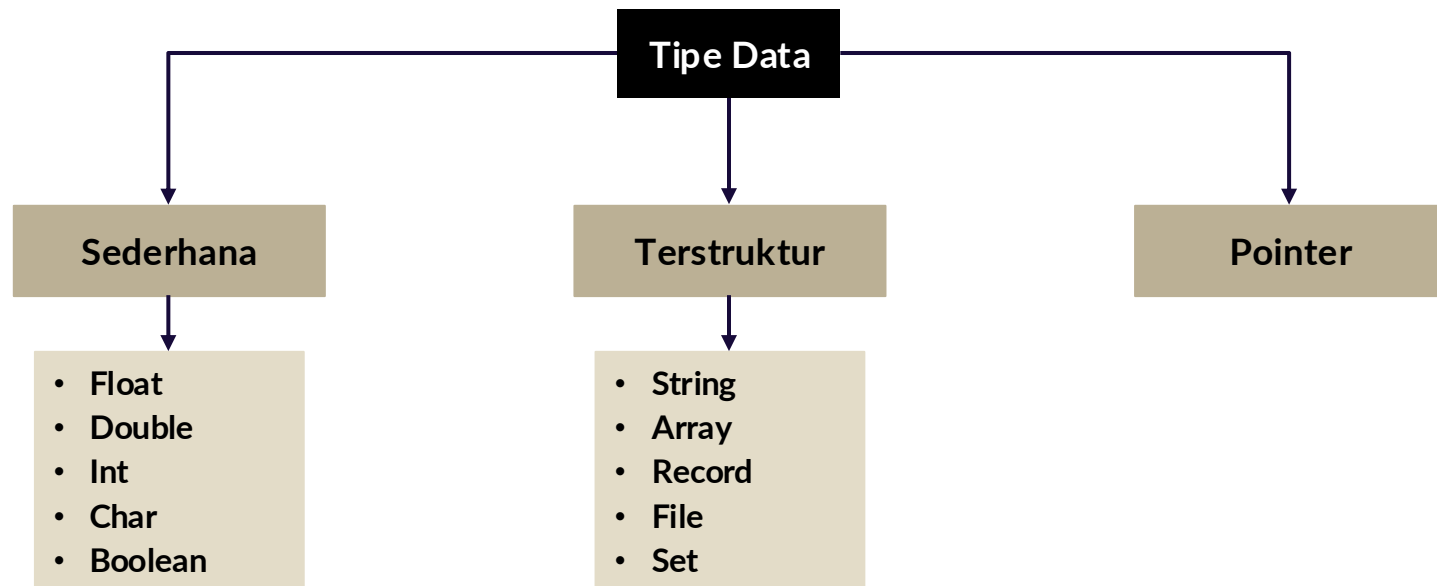


Review

Review:

- **Data:** Fakta atau kenyataan yang tercatat mengenai suatu object yang dapat dinyatakan sebagai bentuk konstanta atau variabel. Seperti tinggi badan mahasiswa, suhu suatu ruangan, dll.
- **Tipe Data:** Jenis atau isi data pada suatu variabel dalam bahasa pemrograman. Seperti integer, float, boolean, dll.
- **Struktur Data:** Cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya.
- **Algoritma:** Urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan (Munir & Lidya, 2016), sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah/persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer (Sismoro, 2005).

Hierarki Tipe Data:



Tipe Data Sederhana:

Tipe data sederhana hanya memungkinkan untuk menyimpan **sebuah nilai** data dalam sebuah variable.

Tipe Data	Penulisan	Keterangan	Jumlah Bit	Contoh
Float	<code>float</code>	Menyimpan bilangan decimal dengan jumlah angka decimal 6-7 digit	32	3.25
Double	<code>double</code>	Menyimpan bilangan decimal dengan jumlah angka decimal 15 digit	64	0.77823414581
Integer	<code>int</code>	Menyimpan bilangan bulat	32	10
Character	<code>char</code>	Menyimpan satu karakter baik karakter huruf, angka, atau nilai ASCII	8	"A"
Boolean	<code>bool</code>	Menyimpan nilai true atau false	16	false
Valueless	<code>void</code>	Tidak bertipe, digunakan untuk fungsi	6	

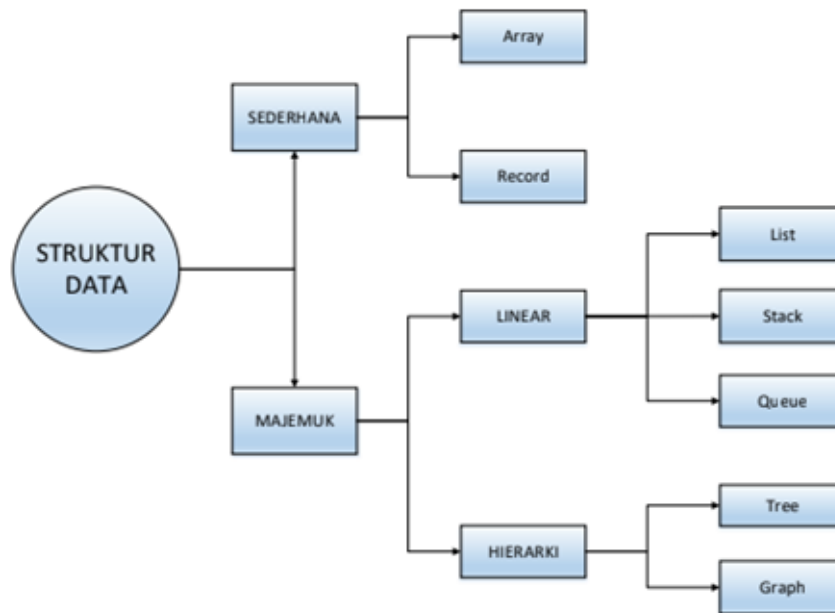
Tipe Data Terstruktur:

- **Tipe data terstruktur:** merupakan tipe data yang memungkinkan suatu variable bisa menyimpan **lebih dari sebuah nilai**. Setiap nilai disebut dengan komponen.
- Terdapat lima (5) macam tipe data terstruktur:
 1. String
 2. Array (Larik)
 3. Record
 4. File
 5. Set (Himpunan)



Jenis Struktur Data:

Berikut adalah struktur data pada materi pembelajaran ini: (Hendriyana dan Dian, 2020)





Outline

- Pengenalan C++
- Array
- Deklarasi Array
- Representasi Memory Array
- Modifikasi Array
- Looping Array
- Array Dua Dimensi



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
CIBIRU
KAMPUS



Pengenalan C++

Apa itu C++?

- C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis program
- **Program:** kumpulan instruksi yang ditujukan untuk komputer agar melakukan tugas tertentu sesuai yang ditentukan oleh pemrogram (programmer)
- Bahasa C++ diciptakan oleh Bjarne Stroustrup tahun 1982, merupakan bahasa berorientasi objek untuk memudahkan pembuatan aplikasi skala besar
- C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia
- C++ dapat dijumpai di berbagai platform (Linux, UNIX, Windows, Mac, dll)
- Jika menguasai C++ di platform PC, akan mudah berpindah di Linux ataupun sistem operasi yang lain

Algoritma

Algoritma bisa berbentuk bahasa manusia:

- Tampilkan tulisan “Jumlah buah :”;
- Tampilkan nilai yang terkandung dalam variabel jumlah.
- Jika diterjemahkan ke dalam bahasa C++, maka kodenya:

```
cout << "Jumlah buah: ";\n\ncout << jumlah;
```

Ilustrasi Algoritma

Algoritma:

```
a ← 0  
FOR j ← 1 TO 10  
  a ← a + j
```

Python:

```
a = 0  
for j in range(1, 11):  
    a = a + j  
print(a)
```

C++:

```
int a = 0;  
  
for (int j = 1; j <= 10; ++j)  
{  
    a = a + j;  
}
```

INGAT! Algoritma tidak tergantung
pada bahasa pemrograman apapun



Source Code

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      cout << "Hello world!" << endl;
6      cout << "Kodingan ini menggunakan C++";
7  }
```

Penjelasan

➤ `#include <iostream>`

mengimport library `iostream` (Input-Output Stream) yang digunakan untuk mengelola input (`cin`) dan output (`cout`) dalam C++.

➤ `using namespace std`

Memudahkan penggunaan fitur dalam namespace `std` tanpa menulis `std::` secara eksplisit. Tanpa ini, kita harus menulis `cout` menjadi `std::cout`, `cin` menjadi `std::cin`, dll.

➤ `int main()`

`main` adalah sebuah fungsi, yaitu kumpulan kode sebagai sebuah kesatuan yang menjalankan tugas tertentu, biasanya memiliki nilai balik (return value). Tipe `int` menjalankan tugas tertentu.

➤ `{ }`

merupakan fungsi `main ()` atau fungsi utama, didalam `main` merupakan statement; yaitu instruksi utuh yang dapat dieksekusi komputer

Penjelasan

➤ `cout`

dibaca si out merupakan nilai yang akan ditampilkan ke terminal

➤ `<<`

menyatakan bahwa nilai di kanannya akan dikirimkan ke layar

➤ `"Hello world!"` dan `"Kodingan ini menggunakan C++"`

merupakan string atau deretan karakter yang harus diapit dengan tanda kutip dua (")

➤ `endl`

dibaca end line, memindahkan kursor ke baris selanjutnya. Dapat disatukan menjadi

```
cout << "Hello world!" << endl << "Kodingan ini menggunakan C++" << endl;
```

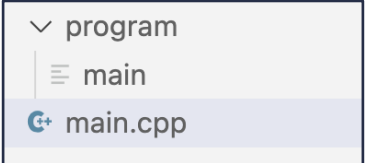
Compile dan Run Program

- Buka terminal atau command prompt
- Pastikan posisi direktori sudah sesuai.
- Lalu masukkan perintah berikut untuk mengkompilasi file sumber menggunakan g++.

```
g++ -o <nama_program_yang_diinginkan> nama_kodingan.cpp
```

- Jika sudah berhasil selanjutnya jalankan program tadi

```
yuliaretno@YR-MacBook-Pro Code % g++ -o program/main main.cpp
yuliaretno@YR-MacBook-Pro Code % ./program/main
Hello world!
Kodingan ini menggunakan C++
```



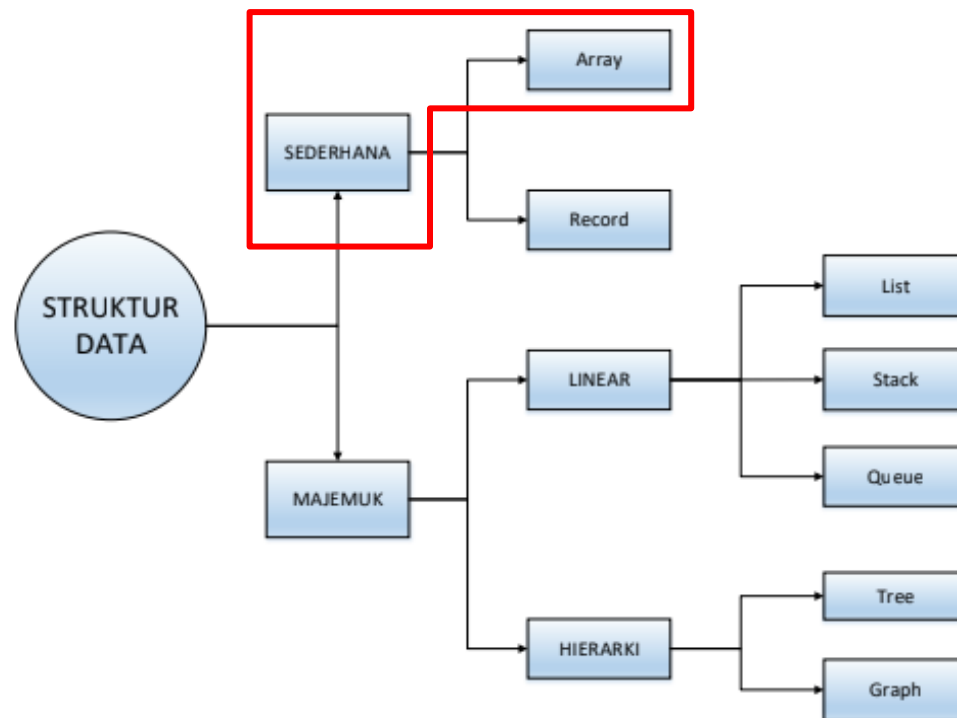
```
▼ program
  |  ≡ main
  |  C+ main.cpp
```


Praktikum 1:

- Buatlah program yang memasukkan dua angka ke dalam variabel `angka_1` dan `angka_2`, lalu menampilkan hasil penjumlahannya.
- Buatlah program untuk menghitung luas segitiga dimana inputnya dari user
- Buat program C++ yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, lalu menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap.

Array

Struktur Data:

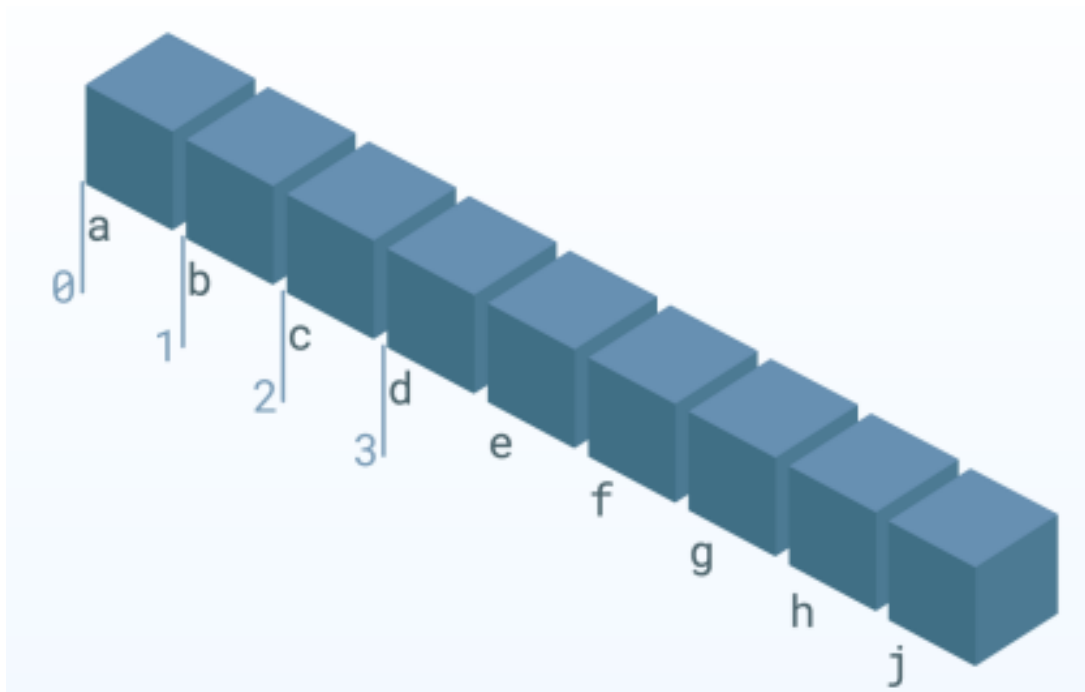


Definisi:

- **Array** termasuk dalam tipe data terstruktur karena selalu terdiri dari **satu atau lebih tipe data atomik** atau struktur lainnya.
- **Tipe data atomik:** tipe data yang dipandang sebagai satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipecah-pecah (non decomposable). Contohnya: integer, float, char.
- Array digunakan untuk menyimpan **beberapa nilai dalam satu variabel** daripada membagi-bagi setiap nilai kedalam variabel yang berbeda.
- Array biasa digunakan untuk **menyimpan kumpulan data**, tetapi bisa disebut sebagai **kumpulan variabel yang memiliki tipe data sama**.
- Array dapat mendeklarasikan satu array untuk menyimpan semua nilai (value)
- Array selalu terdiri atas dua bagian: **index dan komponen**.
- Dalam mendeklarasikan array, kita harus menentukan jenis komponen dan jumlah komponen yang ditampungnya.



Array:



Deklarasi Array:

Array memiliki empat komponen:

- Tipe data
- Variabel Array
- Operator Index ([jumlah_elemen])
- Nilai dimensi array

```
type_data variabel_array[jumlah_elemen] =  
    {nilai_dimensi_array}
```

Deklarasi Array:

Contoh:

```
int arr[10];
```

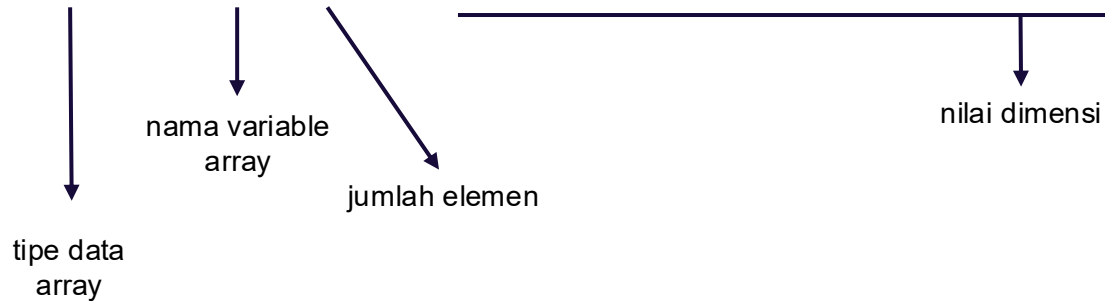
- Pada syntax diatas, variabel “**arr**” dideklarasikan sebagai array.
- Array “arr” memiliki **10 buah elemen** dengan tipe data **integer (int)** atau bilangan bulat.

Deklarasi Array:

Contoh:

- Buatlah sebuah array yang diberi nama **"fruits"** dengan tipe data **string** dan memiliki **5** buah elemen data

```
string fruits[5] = {"apel", "anggur", "jeruk", "melon", "semangka"}
```



Deklarasi Array:

Visualisasi array “fruits” yang digambarkan dalam bentuk tabel:

```
string fruits[5] = {"apel", "anggur", "jeruk", "melon", "semangka"}
```

```
cout << buah[2] → jeruk
```

```
cout << buah[4] → semangka
```

nilai	“apel”	“anggur”	“jeruk”	“melon”	“semangka”
index	buah[0]	buah[1]	buah[2]	buah[3]	buah[4]

INGAT!

Index pada array selalu dimulai dengan nilai 0



Deklarasi Array:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      string fruits[5] = {"apel", "anggur", "jeruk", "melon", "semangka"};
6      cout << fruits[0] << endl;
7      cout << fruits[4] << endl;
8  }
```

```
• yuliaretno@Mac array % g++ array.cpp -o program/array
• yuliaretno@Mac array % ./program/array
apel
semangka
```

Representasi Memory Array:

- Ketika kita menggunakan array dalam C++, elemen-elemen array disimpan secara berurutan dalam memori.
- Array menghasilkan alamat yang dapat dihitung dengan mudah untuk elemen yang disimpan.

nilai	10	20	30	40	50
index	arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]
alloc memory	2000	2004	2008	2012	2016



Representasi Memory Array:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
6
7      for (int i = 0; i < 5; i++){
8          int *p = &arr[i];
9          size_t ptrValue = reinterpret_cast<size_t>(p);
10         cout << "Array ke-" << i << " " << ptrValue << endl;
11     }
12 }
```

```
• yuliaretno@Mac array % g++ memory_array.cpp -o program/memory_array
• yuliaretno@Mac array % ./program/memory_array
Array ke-0 6164361168
Array ke-1 6164361172
Array ke-2 6164361176
Array ke-3 6164361180
Array ke-4 6164361184
```

- Ukuran memori integer adalah 32 bit, sehingga alamat bertambah +4 byte per elemen.
- Akses elemen `arr[2] = *(arr + 2)` mengambil nilai di alamat 176.

Mengakses Array:

- Untuk mengakses elemen array, index nama array dengan menempatkan index elemen array dalam tanda kurung siku ([]) setelah nama array.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int bilangan[] = {10, 15, 45, 70, 22, 13};

    cout << bilangan[0] << endl; // output 10

    cout << bilangan[4] << endl; // output 22

    return 0;
}
```

Praktikum 2:

Buat sebuah array dengan nama “huruf” dan memiliki 12 elemen yaitu “c”, “h”, “a”, “m”, “p”, “i”, “o”, “n”, “s”, “h”, “i”, “p”.

- Lalu buat sebuah program untuk mencetak huruf pertama, kelima, dan terakhir dari array “huruf” secara berurutan.
- Modifikasi program di atas agar user yang memberikan inputan ingin mengakses elemen ke berapa

Modifikasi Array:

- Untuk memodifikasi nilai array yang telah dideklarasikan, kita bisa langsung mengubahnya dengan mengakses index elemen array yang ingin kita modifikasi.
- Contoh kita ingin mengubah array ke-2 menjadi 50:

```
int bil[] = {10, 15, 45, 70, 22, 13};
```

```
bil[2] = 50;
```

```
cout << "Sebelum modifikasi: " << bil[2] << endl;
```

```
bil[2] = -20;
```

```
cout << "Setelah modifikasi: " << bil[2] << endl;
```

Modifikasi Array:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int bil[] = {10, 15, 45, 70, 22, 13};

    cout << "Sebelum modifikasi: " << bil[2] << endl; // output 45
    bil[2] = 50;
    cout << "Setelah modifikasi: " << bil[2] << endl; // output 50

    return 0;
}
```


Looping Array:

Algoritma untuk looping array:

```
define
    variabel_array
begin
    counter = 0
    loop start counter = 0      n data
        print index, value
    end loop
end
```

Looping Array:

Contoh program dalam bahasa C++ untuk menampilkan array menggunakan for:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      string buah[5] = {"apel", "anggur", "jeruk", "melon", "semangka"};
7
8      for (int i = 0; i < 5; i++)
9      {
10         cout << "Array index ke-" << i << ", " << buah[i] << endl;
11     }
12 }
```

Looping Array:

Output yang dihasilkan:

```
Array index ke-0, apel  
Array index ke-1, anggur  
Array index ke-2, jeruk  
Array index ke-3, melon  
Array index ke-4, semangka
```

index	nilai
0	"apel"
1	"anggur"
2	"jeruk"
3	"melon"
4	"semangka"

Panjang Array:

Buatlah program menggunakan array untuk menghitung nilai rata-rata suatu kelas yang memiliki nilai yaitu 97, 90, 68, 75, 80, 89, 62, 45, 99, dan 71.

```
#Algoritma
define
    int variabel_array
    int length_array
    int total
begin
    loop length_array
        sum total
    average = total / length_array
end
```

Panjang Array:

Untuk mengetahui panjang suatu array kita bisa menggunakan perintah

$$\text{sizeof}(\text{variabel_array}) / \text{sizeof}(\text{type_array})$$

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int bil[] = {10, 15, 45, 70, 22, 13};

    cout << "Panjang array: " << sizeof(bil) << endl; // output 24

    cout << "Panjang array: " << sizeof(bil) / sizeof(int) << endl; // output 6

    return 0;
}
```

Praktikum 3:

- Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan 5 angka, lalu menampilkan kembali angka-angka tersebut.
- Buat program yang menerima N angka, lalu menghitung rata-rata dari angka tersebut.



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA KAMPUS
CIBIRU



Array Dua Dimensi

Array Dua Dimensi:

- Array dua dimensi adalah array yang penomoran index-nya menggunakan dua buah angka, bisa dianalogikan sebagai matriks.
- Array dua dimensi menyerupai tabel dan dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel

BARIS	[0,0]	[0,1]	[0,2]	[0,3]	[0,4]
	[1,0]	[1,1]	[1,2]	[1,3]	[1,4]

KOLOM

Array Dua Dimensi:

```
int array[2][2];
```

- Akan menghasilkan array (2 x 2) yang berisi 4 elemen
- Diibaratkan sebagai matriks 2 x 2

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int arr[2][2];

    arr[0][0] = 20;
    arr[0][1] = 15;
    arr[1][0] = 17;
    arr[1][1] = 33;

    cout << "Elemen dari arr adalah:" << endl;
    cout << arr[0][0] << " " << arr[0][1] << endl;
    cout << arr[1][0] << " " << arr[1][1] << endl;

    return 0;
}
```

Elemen dari arr adalah:
20 15
17 33

Array Dua Dimensi:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int arr[2][3] = {{20,15,25},{17,33,19}};

    cout << "Elemen dari arr adalah:" << endl;
    cout << arr[0][0] << " " << arr[0][1] << " " << arr[0][2] << endl;
    cout << arr[1][0] << " " << arr[1][1] << " " << arr[1][2] << endl;

    return 0;
}
```

```
Elemen dari arr adalah:
20 15 25
17 33 19
```

Array Dua Dimensi:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i, j = 0;
    int a[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};
    int b[2][2] = {{5, 6}, {7, 8}};
    int c[2][2];

    for (i = 0; i < 2; ++i)
    {
        for (j = 0; j < 2; ++j)
        {
            cout << "nilai A [" << i << "][" << j << "] = " << a[i][j] << "\n";
            cout << "nilai B [" << i << "][" << j << "] = " << b[i][j] << "\n";
            c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
        }
    }
}
```

nilai A	[0]	[0]	=	1
nilai B	[0]	[0]	=	5
nilai A	[0]	[1]	=	2
nilai B	[0]	[1]	=	6
nilai A	[1]	[0]	=	3
nilai B	[1]	[0]	=	7
nilai A	[1]	[1]	=	4
nilai B	[1]	[1]	=	8

Praktikum

Praktikum 4:

Buatlah sebuah program untuk menghitung array (2 x 2) berikut:

diketahui : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

ditanyakan : C ?

$$C = A + B$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1 & 2+2 \\ 3+3 & 4+4 \end{bmatrix}$$

Praktikum 5:

Buatlah sebuah program yang memungkinkan user untuk menginput nilai untuk array yang memiliki 2 baris dan 3 kolom. Output yang dihasilkan seperti berikut:

```
Masukan nilai array [0][0]: 1
Masukan nilai array [0][1]: 2
Masukan nilai array [0][2]: 3
Masukan nilai array [1][0]: 4
Masukan nilai array [1][1]: 5
Masukan nilai array [1][2]: 6
```

```
Nilai array 2 x 3 adalah:
1 2 3
4 5 6
```

Ketentuan: array bertipe integer dan harus menggunakan looping.



Praktikum 6:

- Sama seperti praktikum 4, tetapi nilai elemen array diberikan melalui inputan dari user

Praktikum 7:

- Sama seperti praktikum 5, tetapi output yang diharapkan adalah nilai maksimal dari input yang diberikan oleh user

Terimakasih

Ada pertanyaan?